PROPOSTA DE ARQUITETURA · AZURE + .NET

Pedidos e Catálogo

Escalar sem interromper o canal atual: aceitar pedidos com segurança e desacoplar notificações de parceiros.

10×
tráfego projetado

99,9%
disponibilidade mensal

≤ 500 ms
p95 na criação

30 dias
primeira fatia segura

MANTER COMPATIBILIDADE POR ≥ 6 MESES

Web atual → mobile → marketplaces → segundo país

ARQUITETURA-ALVO

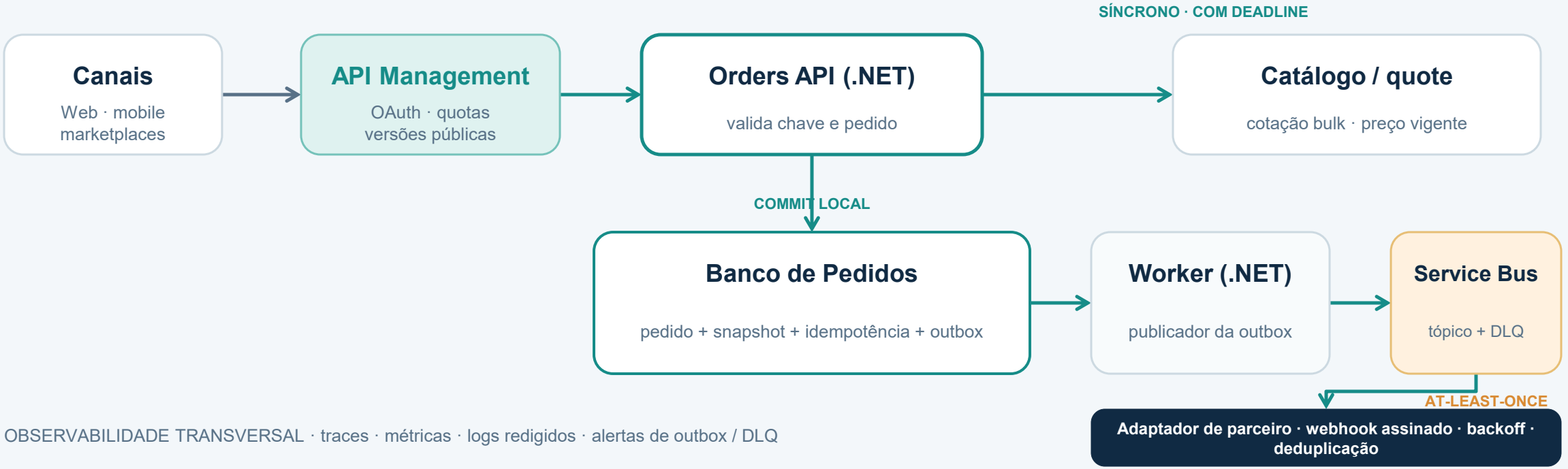
Fluxo síncrono curto; notificações assíncronas

Uma transação protege o pedido e a intenção de publicar seu evento.

HOJE · RISCOS DESCRITOS NO DESAFIO

- **N+1 no Catálogo**
- **Sem snapshot de preço**
- **Retry pode duplicar**
- **Evento fora da transação**

ALVO · CONTÊINERES E FRONTEIRAS



OBSERVABILIDADE TRANSVERSAL · traces · métricas · logs redigidos · alertas de outbox / DLQ

DECISÃO CRÍTICA

Idempotência pertence ao limite transacional do pedido

A chave protege o POST; a outbox protege a intenção de publicar.

NOVO PEDIDO

1 · **Chave**

Escopo por cliente/operação

2 · **Fingerprint**

Hash do payload canônico

3 · **Cotação**

Catálogo em lote; preço autoritativo

4 · **Commit**

Pedido + snapshot + chave + outbox

5 · **Resposta**

201 + orderId; publicação segue

RESULTADO DAS REPETIÇÕES

Mesma chave + mesmo payload	Retorna o pedido original	**200 · replay**
Mesma chave + payload diferente	Recusa a reutilização	**409 · conflito**
Nova chave	Cria um único pedido	**201 · criado**

EVOLUÇÃO SEGURA

30 / 60 / 90 dias com gates de saída

Expandir por consumidor e rota; rollback testado em cada etapa.

0–30 DIAS

Primeira melhoria

- Discovery de contratos e baseline
- Idempotência + pedido/outbox atômicos
- Testes de contrato e observabilidade
- Canary; sem janela de indisponibilidade

Gate: retry sem duplicidade; rollback ensaiado

31–60 DIAS

Reduzir acoplamento

- Cotação bulk; eliminar N+1
- Snapshot de preço e descrição
- Worker + Service Bus + DLQ
- Piloto com parceiros e reconciliação

Gate: carga representativa e entrega monitorada

61–90 DIAS

Expandir com controle

- Mobile e demais parceiros
- Preparar entrada no segundo país
- Validar residência, RTO/RPO e segurança
- Exercitar capacidade e custo

Gate: jurídico, segurança e escala aprovados

Durante a transição Preservar v1 ≥ 6 meses · medir tráfego por consumidor · mudanças aditivas antes de qualquer sunset

PROVA E PRÓXIMOS PASSOS

Decisão crítica demonstrada; produção ainda exige validação

O que o protótipo comprova e o que fica como decisão de arquitetura.

VALIDADO NA PROVA LOCAL

- ✓ Retry com a mesma chave → mesmo orderId
- ✓ Payload divergente → HTTP 409
- ✓ Chave ausente / item inválido → HTTP 400
- ✓ Consulta v1 e snapshot persistido
- ✓ Pedido + chave + outbox na transação SQLite

A VALIDAR ANTES DE PRODUÇÃO

Dados	país, residência, retenção e transferência
Carga	volume absoluto, picos, itens/pedido e 10×
Domínio	quote em lote, preço, moeda e impostos
Operação	região, RTO/RPO, identidade e landing zone
Plataforma	Container Apps × AKS × App Service; custo

Limite da prova: SQLite e dados sintéticos; sem Service Bus real, carga 10× ou deployment Azure.

PRÓXIMA DECISÃO · Aprovar discovery e a primeira fatia de 30 dias